IFCD107 · SPRINT 11 · EL RETO PASO A PASO

Visión artificial para el cliente

TurisData recibe cientos de fotos de alojamientos cada semana y una persona las clasifica a mano (hotel, apartamentos, casa rural, camping, piscina).

EN BREVE Qué os piden

EL ENCARGO

TurisData recibe cientos de fotos de alojamientos cada semana y una persona las clasifica a mano (hotel, apartamentos, casa rural, camping, piscina).

LO QUE HACÉIS

Preparar · Entrenar · Evaluación · Demostrador · Informe

LO QUE ENTREGÁIS

reto_vision_cliente.ipynb · analisis_errores.md · README.md

CÓMO SE HACE Los pasos, uno a uno

Día 1 25 min de reto

1

Preparar los datos

25 min

- Abrir el cuaderno S11_04 en Colab, hacer una copia y compartirla con el equipo.
- Decidir si usáis las fotos sintéticas del cuaderno o un conjunto propio.
- Comprobar cuántas fotos hay por clase y mirarlas.
- Anotar las etiquetas dudosas y ver cómo se parten los datos.

MATERIAL cuaderno S11_04_reto_vision_cliente
Cuaderno en Colab

Día 2 80 min de reto

2

Entrenar con transfer learning y una referencia

25 min

- Preparar la base preentrenada y hacer el ejercicio 2 (modelo_transfer).
- Entrenar el modelo con la base congelada y después hacer el ajuste fino del último bloque.
- Entrenar una referencia «desde cero» con la misma arquitectura.
- Anotar la precisión de validación de las tres versiones.

MATERIAL S11_02
Cuaderno en Colab

3

Evaluación y análisis de errores

20 min

- Evaluar en la prueba (una sola vez) y sacar las métricas por clase.
- Mirar la matriz de confusión y hacer los ejercicios 3 y 4.
- Elegir las fotos mal clasificadas (3 como mínimo, 6 como estándar) y rellenar la tabla de errores.
- Buscar patrones entre los errores.

4

Demostrador y umbral de confianza

15 min

- Probar clasificar_foto con 2 o 3 fotos de la prueba.
- Hacer el ejercicio 5: medir cobertura y acierto para varios umbrales.
- Elegir el umbral y escribir la recomendación en una frase.

5

Informe, README y entrega

20 min

- Escribir analisis_errores.md con lo que ya habéis ido apuntando.
- Crear el README.md.
- Pedir a alguien que no escribió esa parte que revise con la rúbrica y anote el resultado al final del README.
- Reiniciar y ejecutar todo el cuaderno, bajarlo y subir los ficheros a sprint-11/.

MATERIAL

entrega y rúbrica
sprints/S11/3_Reto/2_Entregar/entrega_y_rubrica.md

Cómo entregar en GitHub
material/5. Como_entregar_en_GitHub.md

autoevaluación y coevaluación
sprints/S11/3_Reto/2_Entregar/autoevaluacion_y_coevaluacion.md

✓

Antes de entregar

- Repasad la hoja «Entrega y rúbrica»: todos los ficheros de la tabla A, subidos a la carpeta del sprint.
- Cada persona rellena y sube su hoja de autoevaluación y coevaluación.

MATERIAL

Entrega y rúbrica
sprints/S11/3_Reto/2_Entregar/entrega_y_rubrica.md

Autoevaluación y coevaluación
sprints/S11/3_Reto/2_Entregar/autoevaluacion_y_coevaluacion.md

Cómo entregar en GitHub
material/5. Como_entregar_en_GitHub.md

Cómo se trabaja un reto
material/4. Como_se_trabaja_un_reto.md

PARA EVITAR Errores frecuentes

ERROR 1

AssertionError al ejecutar un ejercicio

Leer el mensaje del assert: dice qué esperaba.

ERROR 2

La base original queda congelada

Trabajar con la copia (clone_model); el ejercicio 2 lo comprueba

ERROR 3

Fotos casi idénticas en entrenamiento y prueba

No tocar la partición del cuaderno; si hacéis aumento de datos, solo con las fotos de entrenamiento

ERROR 4

Pocas fotos en alguna clase

Mínimo 30 por clase; si no llegáis, avisad del límite en el informe

CON IA Para qué sirve y qué hay que comprobar

USO DE LA IA

Entender el transfer learning

Comprobad que podéis contarlo con vuestras palabras

USO DE LA IA

Interpretar una matriz

Comprobad que las contrastáis mirando las fotos reales

USO DE LA IA

Entender un error de Keras

Comprobad que entendéis la causa y lo arregláis vosotros

Si la IA os hace un cálculo o un texto, comprobadlo y escribid dónde la habéis usado.

Ficha completa: sprints/S11/3_Reto/3_Consultar/Reto_Sprint_11.md